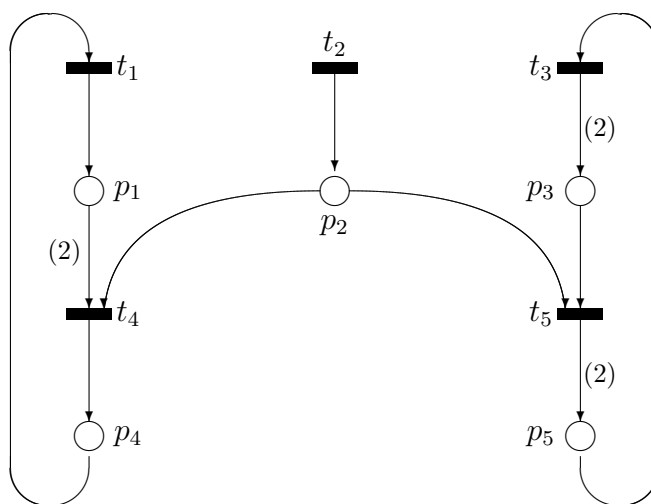




TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD
Primer Cuatrimestre
Trabajo Práctico N° 9
Redes de Petri

Ejercicios

1. Teniendo en cuenta la siguiente red de Petri,



encontrar algunos de los marcados alcanzables desde cada uno de los marcados iniciales indicados a continuación:

- a) $M_0(p_4) = 1, M_0(p_i) = 0$ para $i \neq 4$
- b) $M_0(p_5) = 1, M_0(p_i) = 0$ para $i \neq 5$
- c) $M_0(p_3) = 1, M_0(p_4) = 2, M_0(p_5) = 1, M_0(p_i) = 0$ para $i \neq 3, 4, 5$
- d) $M_0(p_1) = 2, M_0(p_2) = 1, M_0(p_i) = 0$ para $i \neq 1, 2$

2. Considerando la red de Petri $(\{p_1, \dots, p_7\}, \{t_1, \dots, t_6\}, \text{IF}, \text{OF})$, donde IF y OF están definidas de la siguiente manera,

IF	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6
p_1	1	0	0	0	0	0
p_2	0	1	0	0	0	0
p_3	0	0	1	1	0	0
p_4	0	0	1	0	0	0
p_5	0	0	0	1	0	0
p_6	0	0	0	0	1	0
p_7	0	0	0	0	0	1

OF	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
t_1	0	0	0	1	0	0	0
t_2	0	0	0	0	1	0	0
t_3	0	0	0	0	0	2	0
t_4	0	0	0	0	0	0	1
t_5	1	0	1	0	0	0	0
t_6	0	1	1	0	0	0	0

resolver los siguientes planteos:

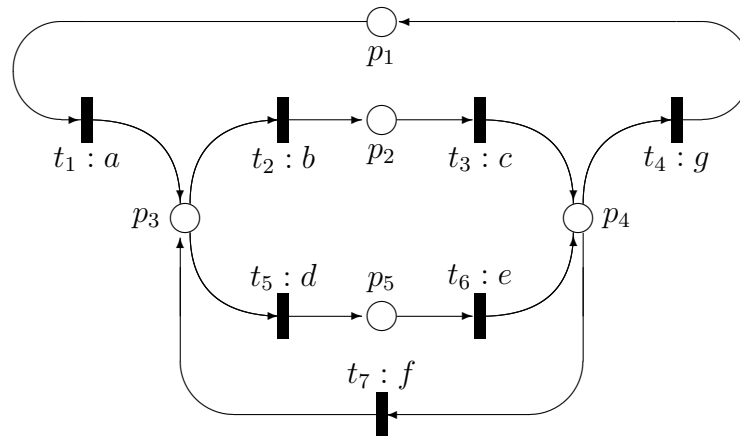
- Construir el grafo asociado a la red de Petri en cuestión.
- Partiendo del marcado inicial

$$M_0(p_1) = 1, M_0(p_2) = 1, M_0(p_3) = 1, M_0(p_i) = 0 \text{ para } i \neq 1, 2, 3$$

¿qué configuración adoptará la red si se dispararan t_1 , t_3 y t_5 en secuencia?

- La red de Petri puede ser dividida naturalmente en dos bloques, uno conteniendo a las transiciones t_1 , t_3 y t_5 y el otro a t_2 , t_4 y t_6 . Los bloques identificados, ¿son independientes entre sí? ¿Por qué?
- ¿Es posible que una tarea quede relegada indefinidamente sin poder acceder al recurso compartido? En consecuencia, ¿la red propuesta distribuye los recursos disponibles de manera equitativa?
- ¿Qué se puede afirmar de un marcado que asigne dos tokens al lugar P_3 ? ¿Siguen en conflicto las tareas identificadas? ¿Qué sucedería si el arco incidente en t_4 que parte de p_3 tuviera un peso de 2? ¿Persiste aún el conflicto?

3. Considerando la red de Petri indicada a continuación,



responder los siguientes planteos sobre la misma:

- ¿Qué lenguaje es reconocido a partir del marcado inicial

$$M_0(p_1) = 1, M_0(p_i) = 0 \text{ para } i \neq 1$$

adoptando como marcado final a $M_F = M_0$?

b) **Intente** determinar qué lenguaje es reconocido a partir del marcado inicial

$$M_0(p_1) = 2, M_0(p_i) = 0 \text{ para } i \neq 1$$

adoptando nuevamente como marcado final a $M_F = M_0$.

c) ¿Cuál de los lenguajes anteriores resulta más difícil de analizar? ¿Por qué?

4. Especifique Redes de Petri, *sin arcos inhibidores*, para reconocer los siguientes lenguajes:

a) $L_1 = \{a^n b c^n d e^n \mid n \geq 0\}$

b) $L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$

c) $L_3 = \{a^n b c^{2n} \mid n \geq 0\}$

d) $L_4 = \{a, b\}^* \bullet \{c^n d e^n \mid n \geq 0\}$

e) $L_5 = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, \text{ con } \text{cant}_a(w) \text{ par y } \text{cant}_b(w) \text{ impar}\}$

Nota: $\text{cant}_a(w)$ representa la cantidad de símbolos “a” de la cadena w .

f) $L_6 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ y la longitud de } w \text{ es múltiplo de } 3\}$

g) $L_7 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{b^n a^n \mid n \geq 0\}$

h) $L_8 = \{a^p b^q c^{p+q} \mid p, q \geq 0\}$

i) $L_9 = \{a^p b^q c^{p-q} \mid p \geq q \geq 0\}$

j) $L_{10} = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$

k) $L_{11} = \{a^p b^{3p+2q} c^q \mid p, q \geq 0\}$

l) $L_{12} = \{wx \mid w \in \{a, b\}^*, x \in \{c, d\}^*, \text{ con } \text{cant}_a(w) = 2 \cdot \text{cant}_c(x) \text{ y } \text{cant}_d(x) = 3 \cdot \text{cant}_b(w)\}$

5. Una cierta fábrica cuenta con una máquina en su depósito de mercadería que tiene por objeto satisfacer los diversos pedidos de materiales que se produzcan. La máquina está constantemente a la espera de un nuevo pedido; cuando un nuevo pedido arriba, ésta se encarga de despachar la mercadería solicitada. Los pedidos pueden llegar en cualquier momento y la máquina solo puede procesar de a un pedido por vez. A los efectos del presente problema, no es necesario modelar cómo hace la máquina para encontrar la mercadería solicitada. El sistema hasta aquí descripto abarca las siguientes situaciones:

- S_1 : La máquina está ociosa esperando un nuevo pedido.
- S_2 : Arribó un nuevo pedido y éste queda a la espera de ser atendido.
- S_3 : La máquina se encuentra procesando un pedido.
- S_4 : Un pedido acaba de ser procesado por completo.

En este contexto, resulta interesante poder modelar los siguiente eventos:

- E_1 : Arriba un nuevo pedido.
- E_2 : La máquina comienza a trabajar sobre un pedido.
- E_3 : La máquina completa el proceso de un pedido.
- E_4 : El pedido es enviado a quien lo había solicitado.

Para cada uno de los eventos dados, establezca cuáles son sus precondiciones (*situaciones que deben cumplirse para que el evento ocurra*) y las postcondiciones (*situaciones que se cumplen luego que el evento ocurre*), completando una tabla como la siguiente:

precondición	evento	postcondición
—	E_1	S_2
...	E_2	...
...	...	...

En base a esta tabla defina una red de Petri que describa la dinámica del sistema.

6. Lucas y Nicolás se disponen a tomar mate mientras estudian. Para tal fin utilizan una pequeña pava que tiene una capacidad para exactamente once mates. Para que uno de los dos no tenga que estar pendiente de que el otro termine de tomar, se turnan para cebar un mate cada uno. Es decir, Lucas le ceba un mate a Nicolás y cuando Nicolás termina de tomar le ceba un mate a Lucas. Cuando Lucas termina de tomar le ceba un mate a Nicolás y así sucesivamente hasta que se vacía la pava. Cuando a uno de los dos le toca cebar y descubre que la pava esta vacía, se levanta de su silla, llena la pava, la calienta y continua cebando mate. Suponga que inicialmente la pava está llena de agua caliente y le toca cebar a Lucas.

En el sistema descripto, pueden identificarse los siguientes eventos:

- E_1 : Nicolás le ceba un mate a Lucas
- E_2 : Lucas le ceba un mate a Nicolás
- E_3 : Nicolás comienza a tomar un mate
- E_4 : Nicolás termina de tomar un mate
- E_5 : Lucas comienza a tomar un mate
- E_6 : Lucas termina de tomar un mate
- E_7 : Nicolás se levanta de la mesa para llenar la pava y calentar el agua
- E_8 : Nicolás termina de llenar la pava y calentar el agua
- E_9 : Lucas se levanta de la mesa para llenar la pava y calentar el agua
- E_{10} : Lucas termina de llenar la pava y calentar el agua

En base a lo anterior, desarrolle los siguientes incisos.

- a) Identificar el conjunto de situaciones que pueden darse y construya una tabla de precondiciones y postcondiciones para los eventos dados.
- b) Presentar el grafo asociado a una red de Petri que, a partir del conjunto de situaciones y de eventos identificados modele la dinámica del sistema descripto, indicando en particular cuál sería el marcado inicial que caracteriza al sistema en su estado inicial.

7. Una cierta biblioteca cuenta con un avanzado sistema de gestión de préstamo de libros a sus asociados. Si bien tan sólo cuenta con dos empleados (denominados e_1 y e_2), éstos se encuentran asistidos en sus funciones por tres robots (denominados r_1 , r_2 y r_3). Cabe aclarar que los robots no poseen autodeterminación, sólo siguen las directivas de los empleados. Por otra parte, no todo empleado está capacitado para manejar a todo robot: e_1 sólo sabe operar con los robots r_1 y r_2 , mientras que e_2 sólo sabe operar con los robots r_1 y r_3 . La gestión de un préstamo involucra necesariamente dos etapas: la primer etapa siempre es llevada a cabo por r_1 , mientras que la segunda etapa puede ser llevada a cabo por r_2 o por r_3 . El escenario hasta aquí descripto abarca las siguientes situaciones:

- S_1 : Arriba un nuevo pedido y queda en espera a ser atendido por r_1 .
- S_2 : Un pedido ha sido procesado por r_1 y espera ser atendido por r_2 o r_3 .
- S_3 : Un pedido se encuentra atendido en su totalidad.
- S_4 : El robot r_1 está ocioso.
- S_5 : El robot r_2 está ocioso.
- S_6 : El robot r_3 está ocioso.
- S_7 : El empleado e_1 está ocioso.
- S_8 : El empleado e_2 está ocioso.
- S_9 : El robot r_1 está recibiendo instrucciones del empleado e_1 .
- S_{10} : El robot r_1 está recibiendo instrucciones del empleado e_2 .
- S_{11} : El robot r_2 está recibiendo instrucciones del empleado e_1 .
- S_{12} : El robot r_3 está recibiendo instrucciones del empleado e_2 .

En este contexto, resulta interesante modelar los siguientes eventos:

- E_1 : Arriba un nuevo pedido.
- E_2 : El empleado e_1 empieza a procesar un pedido utilizando al robot r_1 .
- E_3 : El empleado e_1 termina de utilizar al robot r_1 .
- E_4 : El empleado e_2 empieza a procesar un pedido utilizando al robot r_1 .
- E_5 : El empleado e_2 termina de utilizar al robot r_1 .
- E_6 : El empleado e_1 empieza a procesar un pedido utilizando al robot r_2 .
- E_7 : El empleado e_1 termina de utilizar al robot r_2 .
- E_8 : El empleado e_2 empieza a procesar un pedido utilizando al robot r_3 .
- E_9 : El empleado e_2 termina de utilizar al robot r_3 .
- E_{10} : El pedido ya procesado es entregado.

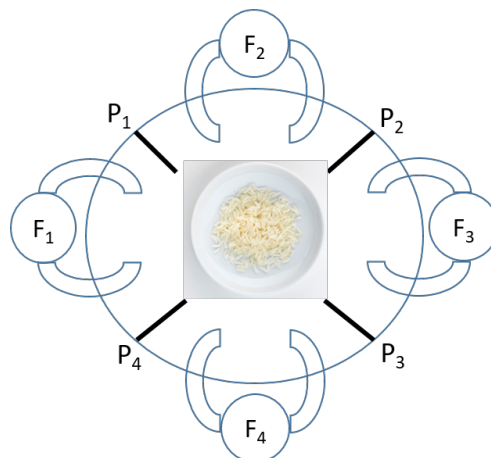
construya una tabla de precondiciones y postcondiciones para los eventos dados y defina en base esta tabla una red de Petri que describa la manera de operar de este sistema.

8. El problema de los cuatro filósofos se suele emplear en el área de sistemas operativos para ilustrar conceptos tales como los de concurrencia y paralelismo. La idea básica es que cuatro filósofos, denominados F_1 , F_2 , F_3 y F_4 , desean pasar sus vidas pensando, pero cada tanto deben alimentarse para no morir de inanición. Los filósofos están sentados en una mesa circular, la cual aloja una fuente con arroz en el centro. La mesa también cuenta con cuatro palitos para comer arroz, P_1 , P_2 , P_3 y P_4 , uno entre de cada par de filósofos. Cuando un filósofo se dedica a pensar, no interactúa con sus colegas. Ocasionalmente, un filósofo al sentirse hambriento intentará tomar aquellos palitos más próximos a él, esto es, tanto el que se encuentra a su derecha como el que se encuentra a su izquierda. Dado que los filósofos se respetan mutuamente, sólo tomarán aquellos palitos que se encuentren sobre la mesa y no los que estén en poder de algún colega. Finalmente cuando un filósofo hambriento consigue un par de palitos, se dedica a saciar su apetito sin liberar su par de palitos. Cuando su hambre se haya saciado, el filósofo devolverá los palitos a la mesa para poder seguir pensando. Este proceso se repite indefinidamente para todos los filósofos.

En este contexto se puede pensar que el sistema contará con el siguiente grupo de eventos:

- E_1 : F_1 siente hambre.
- E_2 : F_2 siente hambre.
- E_3 : F_3 siente hambre.
- E_4 : F_4 siente hambre.
- E_5 : F_1 toma los palitos, que están a su izquierda y a su derecha, y empieza a comer.
- E_6 : F_2 toma los palitos, que están a su izquierda y a su derecha, y empieza a comer.
- E_7 : F_3 toma los palitos, que están a su izquierda y a su derecha, y empieza a comer.
- E_8 : F_4 toma los palitos, que están a su izquierda y a su derecha, y empieza a comer.
- E_9 : F_1 termina de comer y deja los palitos a su izquierda y a su derecha.
- E_{10} : F_2 termina de comer y deja los palitos a su izquierda y a su derecha.
- E_{11} : F_3 termina de comer y deja los palitos a su izquierda y a su derecha.
- E_{12} : F_4 termina de comer y deja los palitos a su izquierda y a su derecha.

- a) Identificar el conjunto de situaciones que pueden darse y construya una tabla de precondiciones y postcondiciones para los eventos dados.
- b) Construya una red de Petri que, a partir de los eventos y situaciones identificadas modele la dinámica del sistema. Defina cuál sería el marcado donde el filósofo F_1 esta comiendo, F_2 esta esperando los palitos para comer y el resto esta pensando.



9. El campus de la Universidad Nacional del Sur cuenta con un sistema de gestión de los espacios de estacionamiento. Se disponen de 100 espacios para vehículos de dos ruedas y 50 espacios para vehículos de cuatro ruedas. Existen dos entradas, la principal (denotada como *principal*) atendida por tres playeros y la lateral (denotada como *lateral*) atendida por un único playero, y de una única salida (denotada como *salida*), atendida por dos playeros. Los playeros van tomando control de los vehículos que arriban y los conducen a sus estacionamientos respectivos. Si en un dado momento todos los playeros se encuentran acomodando vehículos, los vehículos que arriben deben esperar a que se desocupe algún playero. Lo mismo ocurre si no hay lugares disponibles para estacionar el tipo de vehículo correspondiente. Esto es, un vehículo de X ruedas (2 o 4) que arriba a la entrada Y (lateral o principal) puede comenzar a ser acomodado si hay lugares disponibles para vehículos de X ruedas y hay playeros disponibles en la entrada Y .

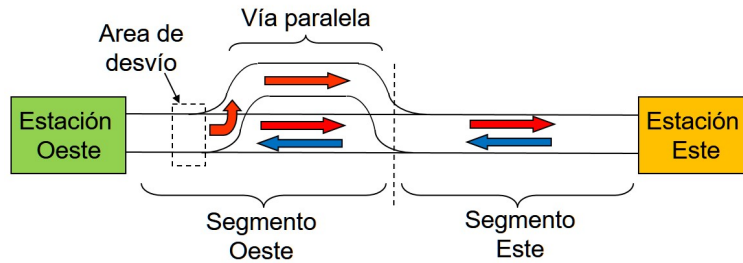
Para retirar un vehículo la política es análoga: su dueño se presenta en la salida y el playero procede a conducir el vehículo en cuestión de su estacionamiento a la salida, para finalmente ser entregado a su dueño.

Para modelar la dinámica de este sistema se consideraron los siguientes eventos:

- E_1 : Arriba un vehículo de dos ruedas a *principal*.
- E_2 : Arriba un vehículo de cuatro ruedas a *principal*.
- E_3 : Arriba un vehículo de dos ruedas a *lateral*.
- E_4 : Arriba un vehículo de cuatro ruedas a *lateral*.
- E_5 : Un playero de *principal* comienza a acomodar un vehículo de dos ruedas.
- E_6 : Un playero de *principal* termina de acomodar un vehículo de dos ruedas.
- E_7 : Un playero de *principal* comienza a acomodar un vehículo de cuatro ruedas.
- E_8 : Un playero de *principal* termina de acomodar un vehículo de cuatro ruedas.
- E_9 : Un playero de *lateral* comienza a acomodar un vehículo de dos ruedas.
- E_{10} : Un playero de *lateral* termina de acomodar un vehículo de dos ruedas.
- E_{11} : Un playero de *lateral* comienza a acomodar un vehículo de cuatro ruedas.
- E_{12} : Un playero de *lateral* termina de acomodar un vehículo de cuatro ruedas.
- E_{13} : Arriba el dueño de un vehículo de dos ruedas.
- E_{14} : Arriba el dueño de un vehículo de cuatro ruedas.
- E_{15} : Un playero de *salida* comienza a buscar un vehículo de dos ruedas.
- E_{16} : Un playero de *salida* termina de buscar un vehículo de dos ruedas.
- E_{17} : Un playero de *salida* comienza a buscar un vehículo de cuatro ruedas.
- E_{18} : Un playero de *salida* termina de buscar un vehículo de cuatro ruedas.
- E_{19} : Se retira un vehículo de dos ruedas.
- E_{20} : Se retira un vehículo de cuatro ruedas.

- a) Identificar el conjunto de situaciones que pueden darse y construya una tabla de precondiciones y postcondiciones para los eventos dados.
- b) Presentar el grafo asociado a una red de Petri que, a partir del conjunto de situaciones y de eventos identificados modele la dinámica del sistema descripto. Defina cuál sería el marcado que caracteriza al sistema en su estado inicial.

10. Se desea modelar un sistema que controla el tránsito ferroviario en una vía que une dos estaciones (ver figura).



La vía principal puede utilizarse en ambos sentidos y esta dividida en dos segmentos. Los segmentos son independientes entre si, pero sólo puede haber un tren circulando en cada segmento. Esto es, un tren puede ingresar a un segmento sólo si el segmento esta libre.

Los trenes sólo pueden circular hacia adelante. Es decir, un tren que partió de la estación oeste solo puede circular hacia la estación este, y viceversa. Para que dos trenes que circulan en sentidos contrarios puedan cruzarse se dispone de una vía paralela al segmento Oeste, que empalma con la vía principal en el segmento Este. La vía paralela sólo puede ser recorrida por un tren a la vez en el sentido Oeste-Este. Un tren puede ingresar a la vía paralela sólo si: está circulando en el sentido Oeste-Este, se encuentra en el área de desvío y la vía paralela está libre (no importa si hay, o no, otro tren en el segmento Este). Como puede verse en la figura, el área de desvío es parte del segmento Oeste.

Suponga que inicialmente todas las vías están libres, hay 2 trenes en la estación Oeste y 3 trenes en la estación Este.

Nota: Este sistema no modela lo que ocurre dentro de las estaciones. Puede asumir que los trenes dentro de una estación tienen la capacidad de dar la vuelta y salir en sentido contrario al que llegaron

En el sistema descrito, pueden identificarse los siguientes eventos:

- E_1 : un tren parte de la estación Oeste e ingresa al área de desvío en el segmento Oeste.
- E_2 : un tren proveniente del Oeste sale del área de desvío y circula por el segmento Oeste.
- E_3 : un tren proveniente del Oeste abandona el segmento Oeste e ingresa al segmento Este.
- E_4 : un tren proveniente del Oeste abandona el segmento Este y arriba a la estación Este.
- E_5 : un tren proveniente del Oeste toma el desvío e ingresa a la vía paralela.
- E_6 : un tren abandona la vía paralela e ingresa al segmento Este.
- E_7 : un tren parte de la estación Este e ingresa al segmento Este.
- E_8 : un tren proveniente del Este abandona el segmento Este e ingresa al segmento Oeste.
- E_9 : un tren proveniente del Este abandona el segmento Oeste y arriba a la estación Oeste.

En base a lo anterior, desarrolle los siguientes incisos.

- a) Identificar el conjunto de situaciones que pueden darse y construya una tabla de pre-condiciones y pos-condiciones para los eventos dados.
- b) Presentar el grafo asociado a una red de Petri que modele la dinámica del sistema descrito a partir del conjunto de situaciones y de eventos identificados.
- c) Defina el marcado que caracteriza al sistema en su estado inicial.
- d) En la red obtenida, ¿puede ocurrir que los trenes queden bloqueados sin poder avanzar? ¿Por qué? En caso afirmativo brinde un marcado que refleje esta situación.

11. En una playa de carga operan tres máquinas locomotoras, denominadas l_1 , l_2 y l_3 . Las locomotoras l_1 y l_2 recogen vagones llenos de granos en dos puntos geográficos diferentes, denominados g_1 y g_2 , y los trasladan a un sitio en común denominado g_3 . Una vez que las locomotoras dejan en g_3 a sus vagones, enganchan vagones vacíos y retornan con éstos a sus puntos de origen para continuar con su tarea. A su vez la locomotora l_3 recoge aquellos vagones que habían sido conducidos a g_3 y los traslada a un puerto cercano denominado p . Los vagones que arriban a p son descargados uno por uno a través de la grúa c . Por último la máquina l_3 retorna los vagones ahora vacíos nuevamente al punto g_3 .

Con el objeto de minimizar la cantidad de viajes que realiza cada locomotora se ha estipulado que l_1 espere hasta que cinco vagones se llenen en g_1 antes de partir hacia g_3 , que l_2 espere hasta que cuatro vagones se llenen en g_2 antes de partir hacia g_3 y que l_3 sólo parte desde g_3 hacia p cuando haya siete vagones. Naturalmente, cada locomotora retornará posteriormente a su punto de partida con la misma cantidad de vagones que llevó en el viaje de ida.

Suponga que al comenzar las operaciones se cuenta con diez vagones llenos tanto en g_1 como en g_2 , siete vagones vacíos en p , la locomotora l_1 y l_3 están en el sitio g_3 y la locomotora l_2 esta en el sitio g_2 . No es necesario modelar como llegan los vagones llenos a g_1 y g_2 y tampoco que ocurre con los vagones vacíos en g_1 y g_2 .

Considere los siguientes eventos:

- E_1 : l_1 engancha 5 vagones llenos en g_1 y parte hacia g_3
- E_2 : l_2 engancha 4 vagones llenos en g_2 y parte hacia g_3
- E_3 : l_1 arriba a g_3 y desengancha 5 vagones llenos.
- E_4 : l_2 arriba a g_3 y desengancha 4 vagones llenos.
- E_5 : l_1 engancha 5 vagones vacíos en g_3 y parte hacia g_1
- E_6 : l_2 engancha 4 vagones vacíos en g_3 y parte hacia g_2
- E_7 : l_3 engancha 7 vagones llenos en g_3 y parte hacia el puerto P
- E_8 : l_3 arriba a al puerto P con 7 vagones llenos
- E_9 : La grúa c descarga un vagón de la locomotora l_3
- E_{10} : l_3 parte con 7 vagones vacíos hacia g_3
- E_{11} : l_1 arriba a g_1 y desengancha 5 vagones vacíos.
- E_{12} : l_2 arriba a g_2 y desengancha 4 vagones vacíos.
- E_{13} : l_3 arriba a g_3 y desengancha 7 vagones vacíos.

- a) Identificar el conjunto de situaciones que pueden darse y construya una tabla de precondiciones y poscondiciones para los eventos dados.
- b) Presentar el grafo asociado a una red de Petri que, a partir del conjunto de situaciones y de eventos identificados modele la dinámica del sistema descrito. Defina cuál sería el marcado que caracteriza al sistema en su estado inicial.